

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド23枚) 全72問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.第1回 栄養の概念	23枚	72問
-------------	-----	-----

1 第1回 栄養の概念

出典:1回 栄養の概念.pdf+予習、復習プリント(1).pdf(スライド23枚) 全72問

□□□ 生物が外界から必要な物質を取り入れ、それを利用して生命の維持、発育成長、活動、体温の保持、繁殖などの生活現象を営むことを ① (nutrition) といい、その際に摂取される物質(食物に含まれ、健康の保持・増進のために摂取すべき成分)を ② (nutrient) という。 ★ 重要	① 栄養 ② 栄養素 スライドでは「栄養:食物として栄養素を摂取して、その成分をエネルギー源や体成分に利用すること」。栄養素は「栄養の源(素)になるもの」。栄養は“営み(はたらき)”,栄養素は“物質”と区別しよう。
□□□ 栄養とは、食物を体に取り込んで(①),色々作り換えて(②), ③ である。 ★ 重要	① 消化・吸収 ② 代謝 ③ 生きていくこと スライド2の赤字。消化・吸収=食物を分解して体内に取り込むこと、代謝=体内で物質を作り換えること。この流れは、栄養素ごとにスライド18~23でくわしく見る(No.70)。
□□□ 食物から摂取しないとけない栄養素を ① 、 ① から作り換えられる栄養素を ② という。 ★	① 必須栄養素 ② 非必須栄養素 例:必須アミノ酸(No.45)や必須脂肪酸(No.38)は、体内で作れないので食物からとる必要がある。
□□□ 人体は数十兆個(約 ① 個)の細胞が集まってできている。人は、食べ物に含まれる栄養素を利用して、体に必要なエネルギー、筋肉・血液・酵素・ホルモンなどの ② を作って生きている。 ★★	① 37兆 ② 身体の構成成分 細胞は、脳・心臓・胃・肝臓などの臓器を構成している(プリント1.より)。
五大栄養素とエネルギー	
□□□ 栄養素は、 ① (糖質と食物繊維)・脂質・タンパク質・ ② (無機質)・ビタミンの5つに分類でき、 ③ 栄養素という。 ★ 重要	① 炭水化物 ② ミネラル ③ 五大 五大栄養素は、エネルギーになる3つ(No.6)と、ビタミン・ミネラルの2つ(No.7)に分けられる。
□□□ 五大栄養素のうち、炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質を ① 栄養素、または ② 栄養素という。 ★ 重要	① エネルギー産生 ② 三大 体内で代謝されるとエネルギーを発生する(熱量素、No.11)。1gあたりのエネルギー量はNo.8。
□□□ 五大栄養素のうち、ビタミンとミネラル(無機質)をまとめて ① という。 ★ 重要	① 微量栄養素 三大栄養素に比べて必要量はごくわずかだが、生命維持に欠かせない(ビタミンの定義はNo.48)。
□□□ 三大栄養素1gあたりの、生体が利用できるエネルギー量(生理的 せいりてき 燃焼値)を ① 係数といい、糖質(炭水化物)は ② kcal/g、タンパク質は ③ kcal/g、脂質は ④ kcal/g である。 ★★ 重要	① アトウォーター ② 4 ③ 4 ④ 9 アトウォーター係数は、消化吸収率も踏まえた、摂取した物質の消費熱量(スライド3・最重要)。脂質は、糖質・タンパク質の2倍以上のエネルギーをもつ。

□□□ ビタミンは脂溶性ビタミン ① 種類と水溶性ビタミン ② 種類、ミネラルは多量ミネラル ③ 種類と微量ミネラル ④ 種類に分けられる(日本人の食事摂取基準2020年版)。
★★
重要

① 4
② 9
③ 5
④ 8
中身はNo.49(脂溶性)・No.50(水溶性)・No.52(多量)・No.53(微量)で確認しよう。

□□□ ① と ② は栄養素ではないが、その機能は重要である。
10
★★
重要

① 水分
② 食物繊維
食物繊維はNo.26、水分はNo.54。

五大栄養素のはたらき

□□□ 栄養素のおもな機能は、① になる(熱量素)、② をつくる(構成素)、からだの機能を調節する(調節素)の3つに分けられる。
11
★
重要

① エネルギー
② 体成分(体の構成成分)
熱量素は体の中で代謝されるとエネルギーを発生し、体温を保つのに役立つほか、筋肉を動かしたり臓器を働かせたりするために使われる。構成素は、筋肉・臓器・血液・骨などの体の組織をつくる。

□□□ 熱量素となるのは ① ・ ② ・ ③ 、構成素となるのは ④ ・ ⑤ 、調節素となるのは ⑥ ・ ⑦ である。
12
★★★
重要

① 炭水化物(糖質)
② 脂質
③ タンパク質
④ タンパク質
⑤ ミネラル
⑥ ビタミン
⑦ ミネラル
ミネラルは構成素(骨や歯など)と調節素の両方。

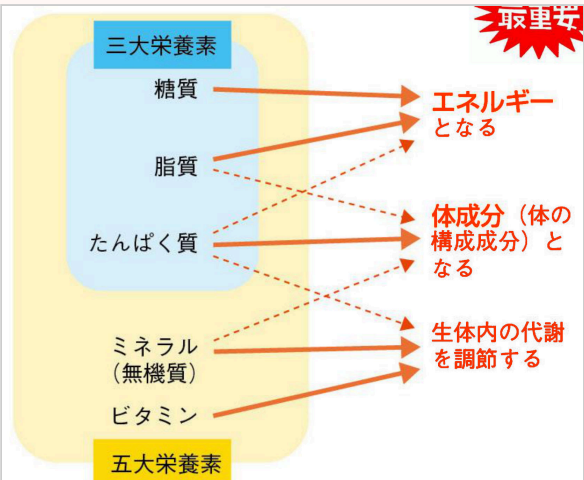
はたらき	栄養素
熱量素	炭水化物・脂質・タンパク質
構成素	タンパク質・ミネラル
調節素	ビタミン・ミネラル

□□□ 図の点線(二次的なはたらき)のとおり、脂質は ① にもなり、
13 たんぱく質は ② にもなるほか、 ③ もする。

★★
重要

- ① 体成分
- ② エネルギー
- ③ 生体内の代謝の調節

実線が主なはたらき(No.11)。たんぱく質は3つのはたらきすべてにかかわる。



11 三大栄養素と五大栄養素のはたらき

- ➡ : 主なはたらき
- ➡ : 二次的なはたらき

スライド4の図(右側の語句は赤シートで隠れる)

□□□ 調節素(ビタミン・ミネラル)は、体内の代謝をつかさどる ①
14 の働きを補助するなど、多数の役割をもつ。

★

① 酵素

プリント3.の解説より。ビタミンやミネラルが不足すると代謝がうまく進まず、欠乏症が起こる(例:No.62)。

糖質(炭水化物)の種類

□□□ 糖質は、それ以上分解できない ①、単糖が数個結合した
15 ② (オリゴ糖)、多数結合した ③ に分類される。

★★
重要

- ① 単糖類
- ② 少糖類
- ③ 多糖類

スライド16(最重要)の表でも「単糖類・二糖類・多糖類」と分類している。少糖類のうち、単糖2個のものが二糖類、3個のものが三糖類。

□□□ 単糖類の六炭糖のうち、果実に多く含まれ、オリゴ糖や多糖の構成成分となるのは ① (ブドウ糖)である。

★★
重要

① グルコース

デンプンやグリコーゲン、グルコースがたくさんつながったもの(No.22)。血糖=血液中のグルコース。

表4-1 主な炭水化物の種類			
分類	糖の種類	構造および構成する単糖の種類	含有食品など
単糖類	五炭糖 リボース	<chem>OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O</chem>	すべての食品に含まれ補酵素、核酸の構成成分
	六炭糖 グルコース	<chem>OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O</chem>	果実に多く含まれ、オリゴ糖、多糖の構成成分
	フルクトース	<chem>OC[C@H]1O[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O</chem>	果実、はちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成成分
	ガラクトース	<chem>OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O</chem>	乳に多く含まれ、ラクトース(二糖)の構成成分
	マンノース	<chem>OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O</chem>	こんにゃくのマンナン(多糖)の構成成分

スライド5の表(上半分)

□□□ 果実やはちみつに多く含まれ、イヌリン(多糖)の構成成分となる
17 単糖は ① (果糖)である。

★★
重要

① フルクトース

イヌリンは水溶性食物繊維の一つ(No.27)。

□□□ 乳に多く含まれ、乳糖(二糖)の構成成分となる単糖は ① で
18 ある。
★★
重要

□□□ 五炭糖の ① は、すべての食品に含まれ、補酵素や ② の
19 構成成分である。
★★

□□□ 二糖類のうち、テンサイ・さとうきび・果実に多く含まれるのは
20 ①、乳に多く含まれるのは ②、麦芽や植物中に広く存
★★ 在するのは ③ である。
重要

① **ガラクトース**
六炭糖にはほかに、こんにやくのマンナン(多糖)の構成成分となるマン
ノースがある。

① **リボース**
かくさん
② **核酸**
ぼくがとう
炭素5個の単糖を五炭糖、6個の単糖を六炭糖という。

① **スクロース(ショ糖)**
にゆうとう
② **ラクトース(乳糖)**
ぼくがとう
③ **マルトース(麦芽糖)**
スライド5の表で「重要」マークが付いている糖(単糖3つ・二糖3つ・デ
ンブ)は必ず覚える。

少糖類 (オリゴ糖)	二糖 スクロース (ショ糖)		テンサイ、さとうきび、果実に多く 含まれる。
	ラクトース(乳糖)		乳に多く含まれる。
	マルトース (麦芽糖)		麦芽や植物中に広く存在
三糖 ラフィノース			さとうきび、大豆、米に含まれる。
多糖類	消化性多糖 デンプン グリコゲン	グルコース (α-1,4 結合と α-1,6 結合) グルコース (α-1,4 結合と α-1,6 結合)	穀類、いも類、糖子 レバー、社鼠に多く含まれる。
	難消化性多糖 セルロース グルコマンナン ペクチン	グルコース (β-1,4 結合) グルコース・マンノース (β-1,4 結合) ガラクトシロン酸 (α-1,4 結合)	植物の細胞壁 こんにやく 果実に多く含まれる。

スライド5の表(下半分)

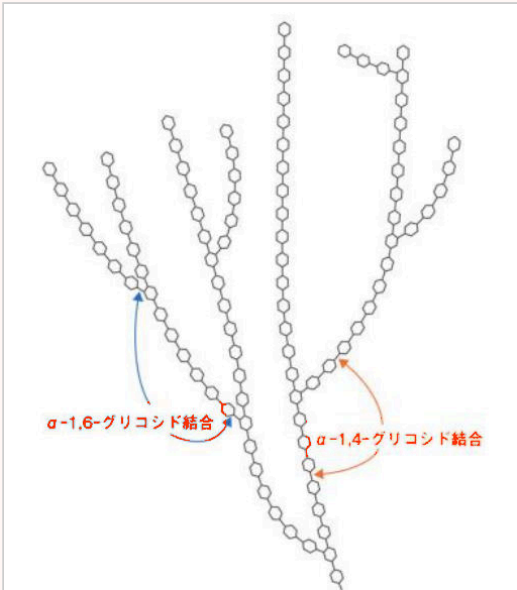
□□□ 二糖類の構成は、スクロース=グルコース+ ①、ラクトース=
21 グルコース+ ②、マルトース=グルコース+ ③ である。
★★★★
重要

① **フルクトース**
② **ガラクトース**
③ **グルコース**
No.20 の表の構造式で、スクロースの右側だけが五角形になっている
のが**フルクトース**。

□□□ 消化性多糖の ① と ② は、どちらもグルコースが
22 ③ 結合と ④ 結合でつながったものである。① は
★★ 穀類・いも類・種子に、② はレバーや牡蠣に多く含まれる。
重要

- ① デンプン
- ② グリコーゲン
- ③ α -1,4
- ④ α -1,6

グリコーゲンは動物の貯蔵多糖で、木の枝のように枝分かれが多い(図)。

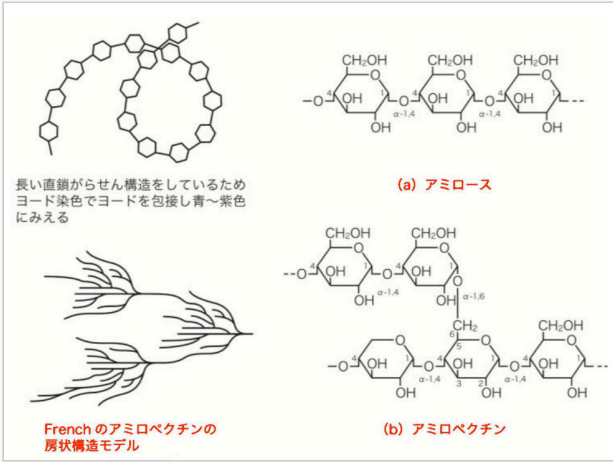


スライド5の図

□□□ デンプンは、グルコースが α -1,4結合で直鎖状につながった
23 ① と、 α -1,4結合に α -1,6結合の枝分かれが加わった
★★★ ② からなる。

- ① アミロース
- ② アミロペクチン

アミロースは長い直鎖がらせん構造をしているため、ヨード染色で青〜紫色にみえる(ヨウ素デンプン反応)。



スライド5の図

□□□ 難消化性多糖の ① は植物の細胞壁の成分で、グルコースが
24 ② 結合でつながったものである。
★★

- ① セルロース
- ② β -1,4

ヒトの消化酵素は β -1,4結合を切れないので、セルロースは消化されず、不溶性食物繊維としてはたらく(No.27)。

□□□ こんにゃくに含まれる難消化性多糖は ① (グルコースとマン
25 ノースが β -1,4結合)、果実に多く含まれる難消化性多糖は
★★ ② (ガラクトツロン酸が α -1,4結合)である。

- ① グルコマンナン
- ② ペクチン

どちらも食物繊維(No.27)。

食物繊維

□□□ 食物繊維とは、炭水化物のうち「①」である。
26
★★★

□□□ 食物繊維は、①と②に分けられる。②の代表はセルロースである。
27
★

□□□ 水溶性食物繊維には、イヌリン・ペクチンなどの①系と、難消化性デキストリン・難消化性オリゴ糖・糖アルコールなどの②系(難消化性糖質)がある。
28
★★

□□□ 食物繊維の機能には、①・②・③などがある。
29
★★

① ヒトの消化酵素では消化できない、食品中の難消化性成分

栄養素ではないが、その機能は重要(No.29)。

① 水溶性食物繊維

② 不溶性食物繊維

水に溶けるかどうかで分ける。

① 多糖類

② 単糖・少糖

下の表は、主な水溶性食物繊維と多く含む食品(例:グルコマンナン→こんにゃく、アルギン酸ナトリウム→海藻、βグルカン→大麦)。

水溶性	高分子	植物性	ペクチン	果物(果皮)、野菜
			グアーガム	マメ科植物
			グルコマンナン	こんにゃく
			アルギン酸ナトリウム	海藻
			βグルカン	大麦
		動物性	コンドロイチン硫酸	サメのひれなど
	低分子		難消化性デキストリン	穀類を処理したもの
			ポリデキストロース	グルコースを加工したもの
			難消化性オリゴ糖	フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖
			糖アルコール	ソルビトール、マルチトール

スライド6の表

① 便通の改善

② 血糖値上昇の抑制

③ 腸内細菌叢の改善

ちようないさいきんそう
腸内細菌叢＝腸内細菌の集まり(腸内フローラ)。

脂質の分類

□□□ 脂質とは、①、ゆうきようばい有機溶媒に溶ける物質の総称である。
30
★
重要

□□□ 脂質は、炭素・酸素・水素だけからなる①、①にリンや糖が加わった②、①や②を加水分解して得られる③に分類される。
31
★★

① 水には溶けず

このため、脂質を血液に乗せて全身へ運ぶには工夫が必要(スライド20・最重要)。その工夫がリポタンパク質(第7回)。

① 単純脂質

② 複合脂質

③ 誘導脂質ゆうどうしじつ

例:単純脂質＝中性脂肪など、複合脂質＝リン脂質など、誘導脂質＝ステロイド・脂肪酸など。

□□□ 単純脂質には、① (②)と③がある。①は
32 「脂肪」ともよばれ、③は④である。
★★
重要

- ① トリアシルグリセロール
- ② 中性脂肪
- ③ コレステロールエステル
- ④ コレステロールの貯蔵型

コレステロールエステルは、コレステロールに脂肪酸がエステル結合したもの。スライド16(最重要)でも、脂質の代表として**中性脂肪**が挙がっている。

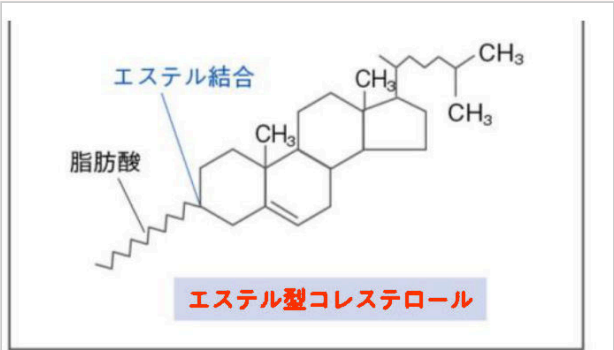


図10 コレステロールの構造

スライド7の図10

□□□ 中性脂肪(トリグリセリド)は、① 1分子に② 3分子が結合したものである。② が2分子結合したものを③、1分子のものを④という。

- ① グリセロール
- ② 脂肪酸
- ③ ジアシルグリセロール
- ④ モノアシルグリセロール

トリ=3、ジ=2、モノ=1。消化のときは、中性脂肪が**脂肪酸**と**モノアシルグリセロール**などに分解される(No.69)。

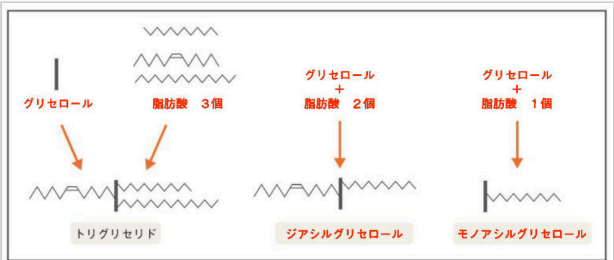


図2 中性脂肪

スライド7の図2

□□□ 複合脂質には、① (リン酸+脂肪酸)と② (糖+脂肪酸)がある。①の例に③ (レシチン)がある。
★★

- ① リン脂質
- ② 糖脂質
- ③ ホスファチジルコリン

レシチンは、水になじむ部分(親水基)と油になじむ部分(疎水基)の両方をもつ。

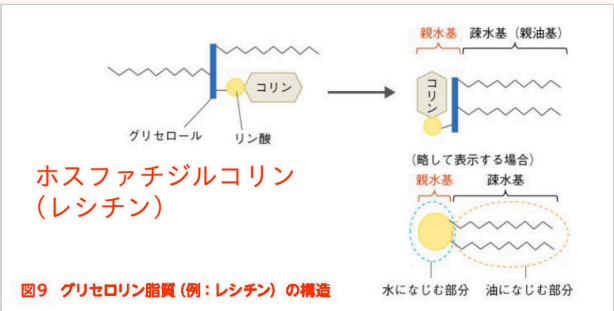


図9 グリセロリン脂質(例:レシチン)の構造

スライド7の図9

□□□ 誘導脂質には、コレステロールなどの ① や、 ② がある。
35
★★

- ① ステロイド
- ② 脂肪酸

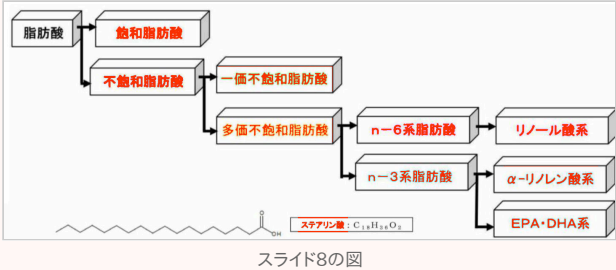
脂肪酸の分類は次の問題 (No.36)。

脂肪酸の分類

□□□ 脂肪酸は、二重結合をもたない ① と、二重結合をもつ 36 ② に分けられ、 ② はさらに、二重結合が1つの ③ ④ と、2つ以上の ④ に分けられる。
★★
重要

- ① 飽和脂肪酸
- ② 不飽和脂肪酸
- ③ 一価不飽和脂肪酸
- ④ 多価不飽和脂肪酸

例: 飽和脂肪酸=パルミチン酸・ステアリン酸、一価不飽和脂肪酸=オレイン酸 (No.37)。多価不飽和脂肪酸はさらにn-6系とn-3系に分かれる (No.38)。



□□□ ヒトは、アセチルCoAから ① (炭素数16の飽和脂肪酸)、 37 ② (炭素数18の飽和脂肪酸)を経て、 ③ (炭素数18、 ④ 二重結合1つ)までは合成できる。
★★★

- ① パルミチン酸
- ② ステアリン酸
- ③ オレイン酸

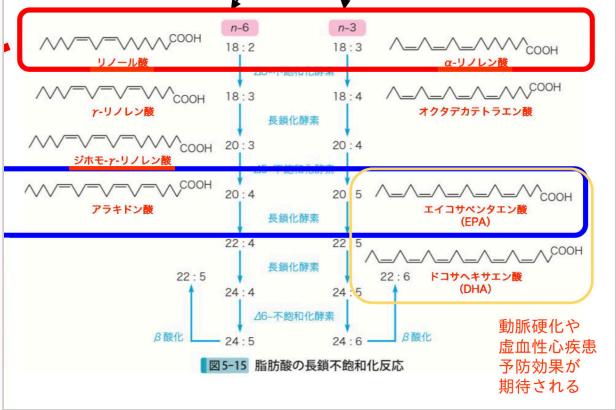
しかし、オレイン酸から先のリノール酸やα-リノレン酸は、ヒトでは合成できない (No.38)。

□□□ ヒトが体内で合成できず、食物から摂取する必要がある脂肪酸を 38 ① といい、n-3系の ② と、n-6系の ③ がある。
★★★
重要

- ① 必須脂肪酸
- ② α-リノレン酸
- ③ リノール酸

小テストに出題 (答案ではn-6系を間違えていた)。リノール酸はn-6系 (18:2)、α-リノレン酸はn-3系 (18:3)。名前が似ているので「α (アルファ) が付くほうがn-3系」と覚えよう。

	n-6系	n-3系
ヒトが合成できない	リノール酸	α-リノレン酸
体内で作られる	アラキドン酸	EPA・DHA



□□□ 体内では、n-6系からは ① が、n-3系からは ② (EPA) や
39 ③ (DHA) が作られる。① と ② は ④ (プロス
★★★ タグランジンなど) の材料となり、② と ③ には ⑤
や ⑥ の予防効果が期待される。

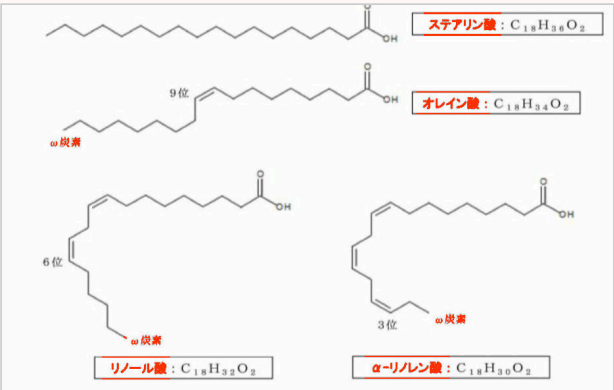
□□□ 脂肪酸の「18:2」という表記は、① が18、② が2である
40 ことを表す。また、n-6系・n-3系の数字は、③ から数えて最初
★★★ の二重結合がある炭素の位置を表す。

- ① アラキドン酸
- ② エイコサペンタエン酸
- ③ ドコサヘキサエン酸
- ④ エイコサノイド
- ⑤ 動脈硬化
- ⑥ 虚血性心疾患

エイコサノイド(プロスタグランジン・トロンボキサン・ロイコトリエン)は、
血小板凝集や免疫・炎症の調節にかかわる。No.38 の図で、青枠がアラキドン酸とEPA、黄枠がEPAとDHA。

- ① 炭素数
- ② 二重結合の数
- ③ ω炭素(メチル基側の末端の炭素)

図のように、リノール酸はω炭素から6番目、α-リノレン酸は3番目の炭素に最初の二重結合がある。



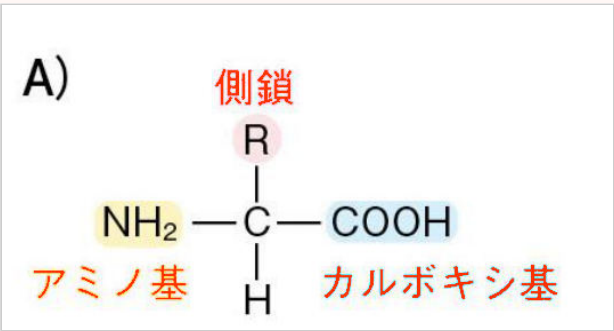
スライド8の図

タンパク質の構造

□□□ アミノ酸は、1つの炭素に ① (-NH2)、② (-COOH)、水
41 素、③ (R) が結合した構造をもつ。
★★

- ① アミノ基
- ② カルボキシ基
- ③ 側鎖

側鎖の違いによって、アミノ酸の種類が決まる(No.45)。



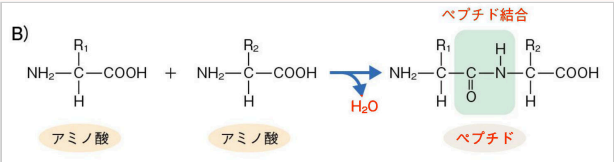
スライド9の図1(A)

□□□ アミノ酸のカルボキシ基と、別のアミノ酸のアミノ基から ① が
42 取れてできる結合を ② という。

★
重要

- ① 水(H2O)
- ② ペプチド結合

スライド16(最重要)でも、タンパク質は「アミノ酸がペプチド結合でつながったもの」。

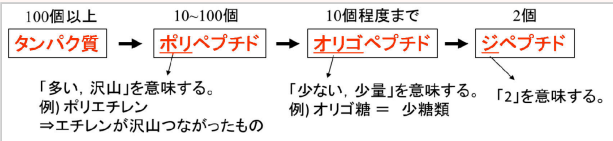


スライド9の図1(B)

□□□ アミノ酸が結合した数により、2個のものを ①、10個程度まで
43 のものを ②、10～100個のものを ③、100個以上のも
★★ のを ④ という。

- ①ジペプチド
- ②オリゴペプチド
- ③ポリペプチド
- ④タンパク質

「ジ」=2、「オリゴ」=少ない(例:オリゴ糖=少糖類)、「ポリ」=多い、を意味する。



スライド9の図

□□□ タンパク質の構造のうち、アミノ酸の配列順序を ①、αヘリックス構造などの部分的な立体構造を ②、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立体構造を ③、複数のポリペプチド鎖が集まった構造を ④ という。

- ①一次構造
- ②二次構造
- ③三次構造
- ④四次構造

例:ミオグロビン(α鎖2本・β鎖2本)は三次構造、ヘモグロビン(α鎖2本・β鎖2本)は四次構造をもつ。



スライド9の図2

体を構成するアミノ酸

□□□ 体(たんぱく質)を構成するアミノ酸は ①種類あり、食物から
45 必ず摂取しなければならない ②(③、 ④)と、体内
★★ で合成できる ⑤(⑥、 ⑦)に分けられる。

- ①20
- ②必須アミノ酸
- ③不可欠アミノ酸
- ④9種類
- ⑤非必須アミノ酸
- ⑥可欠アミノ酸
- ⑦11種類

非必須アミノ酸はグリシン、アラニン、セリン、システイン、チロシン、プロリン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン、グルタミン酸、アルギニン。もう一方の中身は次の問題。

□□□ 必須アミノ酸(9種類)は、 ①・ ②・ ③・ ④・
46 ⑤・ ⑥・ ⑦・ ⑧・ ⑨である。
★★★

- ①バリン
- ②ロイシン
- ③イソロイシン
- ④トレオニン(スレオニン)
- ⑤メチオニン
- ⑥フェニルアラニン
- ⑦トリプトファン
- ⑧リシン(リジン)
- ⑨ヒスチジン

覚え方「風呂場椅子独り占め(フ・ロ・バ・イ・ス・ヒ・ト・リ・メ)」=フェニルアラニン・ロイシン・バリン・イソロイシン・スレオニン・ヒスチジン・トリプトファン・リシン・メチオニン。バリン・ロイシン・イソロイシンは分岐鎖アミノ酸(BCAA)とよばれる。

□□□ 硫黄を含む ① アミノ酸には、必須アミノ酸のメチオニンと、非
47 必須アミノ酸の ② がある。また、③ アミノ酸には、必須ア
★★★ ミノ酸のフェニルアラニン・トリプトファンと、非必須アミノ酸の
④ がある。

- ① ^{がんりゅう}含硫
② システイン
③ ^{ほうこうぞく}芳香族
④ チロシン

スライド10の表(たんぱく質を構成するアミノ酸)の分類より。

ビタミンとミネラル

□□□ ビタミンとは、生命維持に必須であり、微量で生理作用を有するも
48 のうち、① ものである。
★★★

- ① 体内で合成できない、または合成できても必要量に満たない

ビタミンは脂溶性(No.49)と水溶性(No.50)に分けられる。

□□□ 脂溶性ビタミンは、ビタミン ① ・ ② ・ ③ ・ ④ の
49 4種類である。
★

- ① A
② D
③ E
④ K

覚え方:「DAKE(ダケ)」。

□□□ 水溶性ビタミンは、ビタミンB群の ① ・ ② ・ ③ ・
50 ④ ・ ⑤ ・ ⑥ ・ ⑦ ・ ⑧ と、⑨ の9種
★★★ 類である。

- ① ビタミンB1
② ビタミンB2
③ ビタミンB6
④ ビタミンB12
⑤ ナイアシン
⑥ ^{ようさん}葉酸
⑦ パントテン酸
⑧ ビオチン
⑨ ビタミンC

ビタミンB群は8種類。ビタミンB1の欠乏症はNo.62。

□□□ ミネラル(無機質)とは、① ・ ② ・ ③ ・ ④ を除
51 くすべての元素のことである。
★

- ① 炭素(C)
② 酸素(O)
③ 水素(H)
④ 窒素(N)

この4つは、糖質・脂質・タンパク質などをつくる主な元素(No.67)。

□□□ 多量ミネラルは、① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ の
52 5種類である。
★★

- ① ナトリウム(Na)
② カリウム(K)
③ カルシウム(Ca)
④ マグネシウム(Mg)
⑤ リン(P)

カルシウムの欠乏症・過剰症はNo.64。

□□□ 微量ミネラルは、① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ ・
53 ⑥ ・ ⑦ ・ ⑧ の8種類である。
★★★

- ① 鉄(Fe)
② ^{あえん}亜鉛(Zn)
③ 銅(Cu)
④ マンガン(Mn)
⑤ ヨウ素(I)
⑥ セレン(Se)
⑦ クロム(Cr)
⑧ モリブデン(Mo)

鉄の欠乏症・過剰症はNo.65。

水分と体の組成

□□□ 成人男性の体成分の組成は、水分 %、タンパク質 %、脂質17%、炭水化物(糖質) %、ミネラル・その他5%で
★★ ある。

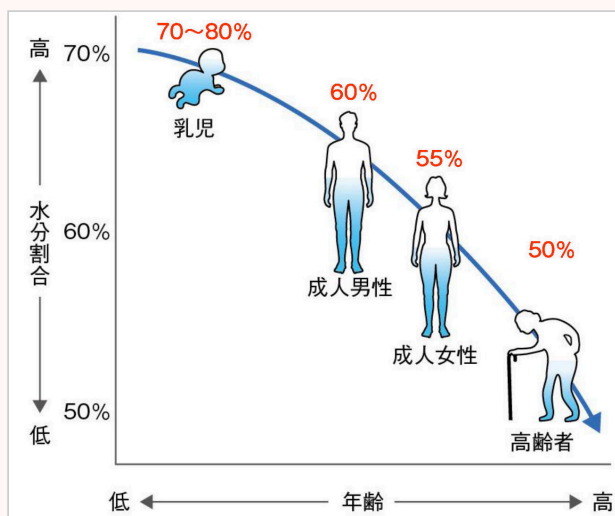
- ① 60
- ② 18
- ③ 0.5

プリントの選択問題(0.5・18)。炭水化物(糖質)は、体内にはごくわず
かしかない(肝臓や筋肉のグリコーゲンなど)。水分は栄養素ではない
が、生体に必要な物質。

□□□ 体の水分割合は によって異なり、乳児は %、成人
55 女性 %、高齢者は %程度である。
★★★

- ① 年齢や性別、体格
- ② 70~80
- ③ 55
- ④ 50

年齢が高くなるほど水分割合は低くなる。女性は男性より体脂肪が多
いため、水分割合が低い。

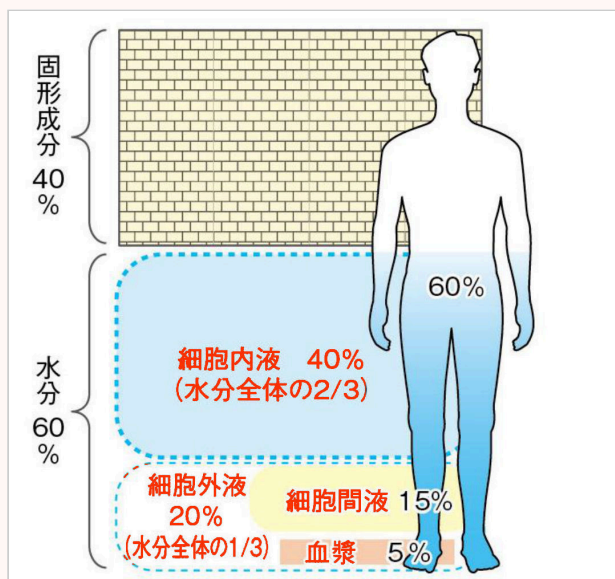


スライド12の図1

□□□ 成人男性の場合、体重の約60%を占める水分のうち、 が
56 40%(水分全体の)、 が20%(水分全体の1/3)
★★★ を占める。 は、 15%と 5%に分けられる。

- ① 細胞内液
- ② 2/3
- ③ 細胞外液
- ④ 細胞間液 さいぼうかんえき
- ⑤ 血漿 けっしょう

残りの40%は固形成分。



スライド12の図2

栄養素の欠乏症と過剰症

□□□ 健康を保持するために摂取すべき栄養素の量には ① があり、不足しても過剰でも健康障害が起こる。
57 ★

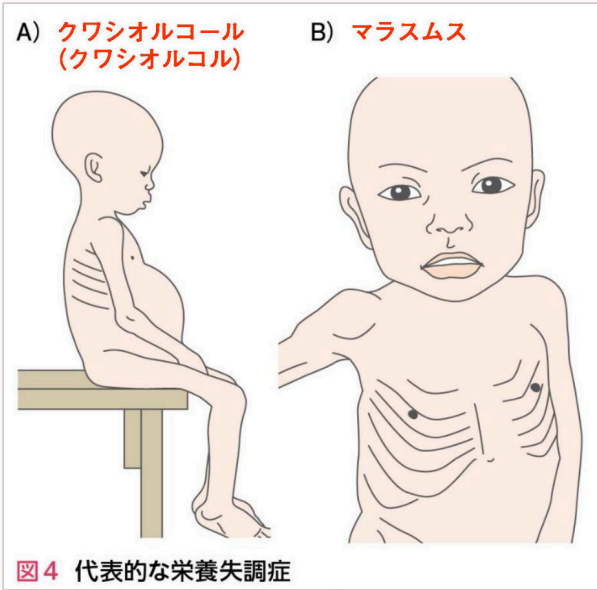
□□□ 総エネルギー不足(エネルギーとタンパク質の不足)による欠乏症
58 を ① といい、著しい体重減少と衰弱、筋肉萎縮^{いしゆく}、貧血、基礎代謝低下がみられる。
★★

□□□ タンパク質の欠乏による欠乏症を ① といい、②^{ふくすい}や腹水(腹部の膨張)、貧血がみられる。
59 ★★

① 一定の範囲
不足→欠乏症、過剰→過剰症。

① マラスムス
プリント4.の空欄。著しくやせ細る(No.59 の図のB)。

① クワシオルコール
② 浮腫^{ふしゅ}
プリント4.の空欄。エネルギーはある程度とれていても、タンパク質が不足すると起こる。むくみで腹部がふくれるのが特徴(図のA)。



スライド13の図4

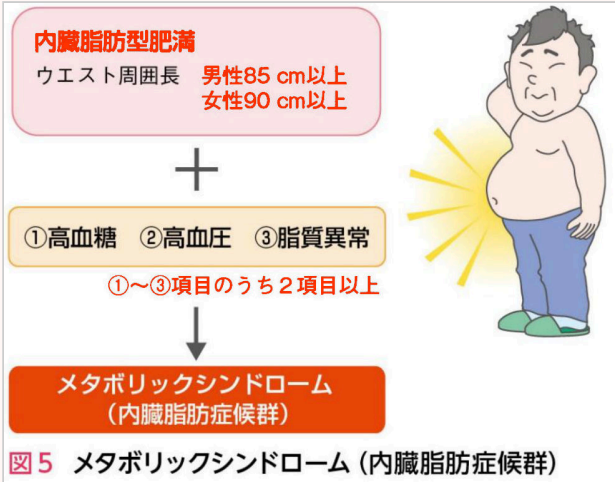
□□□ エネルギー産生栄養素の過剰症の代表は ① で、生活習慣
60 病の引き金となる(②)。
★

① 肥満
② メタボリックシンドローム
診断基準はNo.61。

□□□ メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、① (ウエスト
61 周囲長が男性 ② cm以上、女性 ③ cm以上)に加えて、
★★★ 高血糖・高血圧・脂質異常のうち ④ 項目以上があてはまる
状態である。

- ① **内臓脂肪型肥満**
② **85**
③ **90**
④ **2**

ウエスト周囲長は、男性のほうが基準値が小さいことに注意。



スライド13の図5

□□□ 微量栄養素であるビタミンB1の欠乏症は ① で、全身の
62 倦怠感、食欲不振、手足のしびれ、足のむくみなどがみられる。
★★

- ① **脚気**
ブリント4.の空欄。白米では、ビタミンB1を多く含むぬかや胚芽が取り
除かれてしまう。

□□□ 脚気について、① は海軍の航海実験で白米食の艦と洋食の
63 艦を比べ、食事の改善で脚気を防げることを示した。② は米
★★★ ぬかから脚気に有効な成分を取り出して ③ と命名した(のち
のビタミンB1)。

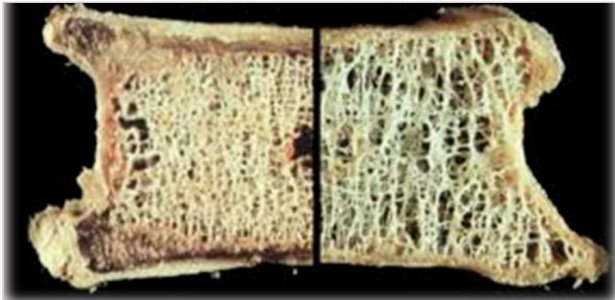
- たかきかねひろ
① **高木兼寛**
すずきうめたろう
② **鈴木梅太郎**
③ **オリザニン**

どちらもスライド14の「栄養学の発展に貢献した日本人」。

□□□ カルシウムの欠乏症は ① である。過剰症には、軟組織の
64 ②、泌尿器系の ③、鉄や亜鉛の ④ などがあるが、
★★ 普通の食事では起こらない。

- こつしょうしょう
① **骨粗鬆症**
② **石灰化**
③ **結石**
④ **吸収障害**

写真の右が**骨粗鬆症**の骨(骨がスカスカになる)。



スライド15の写真(左は正常の骨)

□□□ 鉄の欠乏症は ①、過剰症は ② (遺伝性、または輸血・
65 肝炎による)である。
★★

- ① **鉄欠乏性貧血**
② **ヘモクロマトーシス**

鉄欠乏性貧血では、動悸・息切れ・めまい・疲れやすい・顔色が悪いなどの
症状が出る(スライド15のイラスト)。

□□□ 栄養素の過剰摂取による健康障害の例には、食塩の過剰摂取に
66 による ① や、② ビタミンや一部のミネラルの過剰症があ
★★ る。

- ① 血圧上昇
- ② 脂溶性

脂溶性ビタミンは体内(肝臓など)に蓄積しやすいため、過剰症が起こりやすい。

三大栄養素の特徴

□□□ 三大栄養素を構成する元素は、炭水化物と脂質が炭素(C)・水素
67 (H)・酸素(O)であるのに対し、タンパク質はこれらに加えて
★ ① を含む。
重要

- ① 窒素(N)

スライド16(最重要)。窒素は、アミノ酸のアミノ基(-NH₂)に含まれる。

□□□ 三大栄養素の構造の特徴・種類は、炭水化物が ① と
68 ② からなり、① は単糖類・二糖類・多糖類に分けられ
★★ る。脂質には ③ (トリグリセリド)・コレステロール・④ が
重要 あり、脂肪酸には飽和と不飽和がある。タンパク質は、アミノ酸が
⑤ でつながったものである。

- ① 糖質
- ② 食物繊維
- ③ 中性脂肪
- ④ リン脂質
- ⑤ ペプチド結合

スライド16(最重要)の「構造の特徴・種類」の段。糖質の分類はNo.15、脂質の分類はNo.32、脂肪酸の分類はNo.36で確認しよう。

□□□ 三大栄養素の最小単位は、炭水化物が ① (グルコース・フル
69 クトース・ガラクトース)、脂質が ② と ③ (またはモノグリ
★ セリド)、タンパク質が ④ である。
重要

- ① 単糖
- ② 脂肪酸
- ③ グリセロール
- ④ アミノ酸

スライド16(最重要)の表=プリント「3大栄養素の特徴を分類してみよう」のまとめ。

項目	炭水化物	脂質	タンパク質
元素	C・H・O	C・H・O	C・H・O・N
構造の 特徴・ 種類	糖質と食物繊維／ 単糖類・二糖類・多糖類	中性脂肪(トリグリセリド)・コレステロール・リン脂質／ 脂肪酸 には飽和・不飽和がある	アミノ酸 が ペプチド結合 でつながる
最小単位	単糖	脂肪酸+グリセロール (またはモノグリセリド)	アミノ酸

栄養の概要(これから勉強すること)

□□□ 『ご飯をエネルギーにする』『ジュースは太る』という言葉を理解する
70 には、①食品中の ① をどのように ② にするのか、②生
★★ じた ② をどのように身体に取り込むのか、③取り込まれた
重要 ② はどのように身体を ③ するのか、④ ③ する
② をどのように ④ に取り込むのか、⑤取り込まれた
② はどのように ⑤ されるのか、を順に考える。

- ① デンプン
- ② グルコース
- ③ 循環
- ④ 臓器や組織
- ⑤ 代謝・利用

スライド17の目次では、スライド18~23を「**栄養の概要(これから勉強すること)**」としている。①が消化、②が吸収にあたる。

□□□ 同じように、『揚げ物は太る』では食品中の脂質を ① などに、
71 『筋トレした後は、肉や魚を食べる』では食品中のタンパク質を
★ ② にして身体に取り込み、循環させ、臓器や組織に取り込
重要 んで、代謝・利用する。

- ① 脂肪酸
- ② アミノ酸

脂質は水に溶けないので、循環のしかたに工夫が必要(No.30)。

□□□ 空腹時には、①身体に変化がおこり、①その変化が臓器や組織に働きかけ、②受けた臓器で ① が作られたり、体脂肪が★ ② などに、体のタンパク質が ③ などに分解されたりする。それらが③循環し、④臓器や組織に取り込まれ、⑤代謝・利用される。

重要

- ① **グルコース**
- ② **脂肪酸**
- ③ **アミノ酸**

スライドの例:『空腹時には血糖値が維持される』『食事を抜いて体脂肪を減らす』『痩せにくい体、太りやすい体(ダイエット後)』。くわしくは第6・8・11回。例えば血糖値は、主に**肝臓**での**グリコーゲン**の分解や**糖新生**とうしんせいによって維持される。